

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.3

Gegeven: $x_4 = -54, s_4 = -40$

Eerst s_3 zoeken:

$$s_4 = s_3 + x_4$$

$$s_3 = s_4 - x_4 = -40 - (-54) = 14$$

Als $x_4 = -54$ en $s_3 = 14$ dan:

$$(1) \frac{s_3}{x_4} = \frac{14}{-54} = -\frac{7}{27}$$

Formules:

$$s_3 = x_1 \cdot \frac{q^3 - 1}{q - 1}$$

$$x_4 = x_1 \cdot q^3$$

$$(2) \frac{s_3}{x_4} = \frac{x_1 \cdot \frac{q^3 - 1}{q - 1}}{x_1 \cdot q^3} = \frac{q^3 - 1}{q^3(q - 1)} = \frac{(q - 1)(q^2 + q + 1)}{q^3(q - 1)} = \frac{q^2 + q + 1}{q^3}$$

Nu (1) en (2) samen, krijgen wij:

$$\frac{q^2 + q + 1}{q^3} = -\frac{7}{27}$$

$$27(q^2 + q + 1) = -7q^3$$

$$7q^3 + 27q^2 + 27q + 27 = 0$$

Als $q = -3$:

$$7(-3)^3 + 27(-3)^2 + 27(-3) + 27 = -189 + 243 - 81 + 27 = 0$$

$$q = -3$$

Controle:

$$x_1 = \frac{x_4}{q^3} = \frac{-54}{(-3)^3} = \frac{-54}{-27} = 2$$

De rij: 2, -6, 18, -54, ...

$$s_4 = 2 + (-6) + 18 + (-54) = -40$$

Correct, dus $q = -3$

References